

SGT 空能引力理论——全量技术锚点公开文件

Spatial Pressure Gravitational Theory — Public Disclosure of Technical Anchors

遵循知识产权时空证明协议（IPSTP v1.0）框架发布

依据 IPSTP v1.0 工程实操与法理解释规范编制

Layer A + Layer B 公开文档

前置确权信息

项目	内容
原创作者	李志军 (Li, Zhijun)
ORCID	0009-0004-8456-7107
宪法基准	V3.10.0
IPSTP 保全等级	三级：最高保全级（空间锚定+时间锚定）
IPSTP 协议应用指导	10.5281/zenodo.20557825
Zenodo 归档 DOI	10.5281/zenodo.20558741
预印本 DOI	10.33774/coe-2026-jg7wz · 10.6084/m9.figshare.32399229
TSA 时间戳	TSA-01-20260531622913835 · TSA-01-20260605694921944

存证	
DCI 数字版权标识	RCCS00ANT.202606023452993300
备案渠道	TSA 可信时间戳 · DCI 数字版权 · 国家版权中心 · 学术预印本 · 蚂蚁链区块链 · 数版易平台 · 存证公链
开源代码库	github.com/letiangogo/SGT
项目官网	sgt.ac.cn
联系方式	zhijundi@qq.com · lizhijun@yuantai.ac.cn

验证层锁定信息

项目	内容
验证层 文件 SHA-256	017bdc046c8ff1859526d7b2f2e02234904ccab31d9a899203580596672be4f2
TSA.cn 可信时间戳证书	TSA-01-20260605694921944
GitHub Release v2.0 + Zenod	10.5281/zenodo.20558741

o 快照 DOI	
-------------	--

本公开文件自身的完整性由上述外部平台记录与证明。验证层文件为 SGT 理论核心技术资产的加密存档件，其哈希（空间锚定）、时间戳（时间锚定）与快照 DOI 共同构成不可篡改的时空证据链。三者互相交叉引用，缺一则证据链不完整。

声明

本文档为 SGT 空能引力理论的全量技术锚点公开文件，按照 IPSTP v1.0 三层剥离结构编制，核心原则为验证权与访问权分离。

Layer A（条件与结论层）公开 SGT 的全部理论条件与结论精确数值；Layer B（约束框架层）公开 SGT 的全部理论约束与结构规则。以上信息满足 IPSTP v1.0 验证充分性原则——足以让具备相关数值背景的研究者通过独立工程路径核验结论，无需访问 C 层。

Layer C（实现源码层）依 IPSTP v1.0 作为商业秘密保留。C 层仅在司法取证、行政调查或作者书面授权等法定情形下依合规程序定向调取。日常核验绝对豁免。

本文档构成一次可验证披露事件（VDE），后续出现相同或高度相似的映射时，可通过时空锚定记录进行独立性核验。

（注：下文锚点编号前缀 P=Premise 条件, B=Boundary 约束, Y=Yield 结论，分

属 IPSTP 之 Layer A 与 Layer B)

一、理论项目

理论名称：空能引力理论（Spatial Pressure Gravitational Theory, SGT）

理论定位：以真空连续弹性介质为本体的有效引力理论。物质是介质中的局域缺陷，引力是介质被撑开后产生的张力梯度。覆盖从星系旋转曲线到宇宙大爆炸的全部引力场景。

理论板块：基础理论 | 拉格朗日场论 | 球对称黑洞 | 旋转黑洞 | 原初宇宙与奇点消除 | 宇宙学线性扰动与 CMB | 致密双星动力学 | 引力结构稳定性 | 可检验观测预言

二、条件集 P（归属 Layer A）

2.1 公理体系

编号	公理	内容
SGT-P001	A1	空能介质存在。真空由连续弹性介质填充
SGT-P002	A2	物质是介质的局域缺陷，占据空间时向外撑开介质

SGT-P003	A3	引力是介质张力梯度。有梯度的张力产生指向中心的净力
----------	----	---------------------------

2.2 核心变量与场方程

编号	条件	内容
SGT-P004	撑开度	$f = 1 - A_0 \in [0, 1]$
SGT-P005	序参量本构律	$\chi = (1-f)/(1+f^2), \quad x \in [0, 1]$
SGT-P006	有效引力常数	$G_{\text{eff}} = G \cdot \chi(f)$
SGT-P007	静态场方程形式	球对称真空下约化为 Ω -A1 ODE 系统
SGT-P008	修正 Friedmann 方程	$H^2 = (8\pi G/3)\chi\rho_m + (8\pi GK/3)\rho_T(f)$, 由作用量变分导出
SGT-P009	f 动力学方程	$\ddot{f} + 3H\dot{f} + V_{\text{eff}}(f) = 0$, 由作用量变分导出

2.3 参数声明

编号	条件	内容
SGT-P010	独立参数数量	2 个——介质耦合常数 K 和临界撑开度 f_c 。 Δf 由 f_c 决定, 为非独立参数

2.4 拉格朗日场论框架

编号	条件	内容
SGT-P011	总作用量结构	$S = S_{\text{medium}} + S_{\text{matter}}$ ，含标准 Einstein-Hilbert 项与弹性应变能项
SGT-P012	动能项	Lagrangian 描述下动能项 $F=1$ 精确成立（A 级闭合）
SGT-P013	应力本构关系	从弹性应变能一阶变分导出，完全显式闭合

三、约束集 B（归属 Layer B）

3.1 不可排空性与奇点消除

编号	约束	论证强度
SGT-B001	$x \geq 0$ 恒成立，介质不可被完全排空	A 级多维度证明
SGT-B002	等价命题： $C_{\text{rr}} \rightarrow \infty \iff \chi \geq 0$	A 级
SGT-B003	作用量层面锁定 $f \leq 1$	A 级
SGT-B004	宇宙监督假设：不可排空性禁止裸奇点	定理级推论

3.2 弹性常数体系

编号	约束	论证强度
SGT-B005	介质物理状态：预应力横观各向同性弹性固体	A 级
SGT-B006	各向异性应力指纹： $P_{\theta} < P_r$ 全局成立	A 级
SGT-B007	弹性常数体系闭合：6 常数（4 独立+2 约束）	A-级
SGT-B008	$x \rightarrow 0$ 时 $C_{rr} \rightarrow \infty$ 、 $C_{\theta\theta} \rightarrow 0$ 、 $C_{44} \rightarrow 0$ 、 $C_{66} \rightarrow 0$	A-级交叉验证
SGT-B009	x 作为序参量：组织弹性相变	A 级
SGT-B010	冻结分层结构：五层，冻结锋面 $\approx$ 光子球	B+级
SGT-B011	孤立波不存在	A 级

3.3 因果结构与稳定性

编号	约束	论证强度
SGT-B012	因果结构定理：内壳层因果封闭	A 级
SGT-B013	全域双曲性	A 级

SGT-B014	能量守恒: $dE/dt=0$	A 级
SGT-B015	非线性稳定性严格证明	A 级
SGT-B016	Onsager 互易性精确成立	A 级
SGT-B017	静态解唯一性定理	A 级
SGT-B018	$\chi(f)$ 定性等价性定理	A-级
SGT-B019	度规-介质分离原则	已严格证明

3.4 黑洞物理

编号	约束	论证强度
SGT-B020	绝对视界处曲率标量有限	A 级
SGT-B021	Smarr 公式精确成立	A 级
SGT-B022	面积律严格成立	A 级

3.5 旋转黑洞

编号	约束	论证强度
SGT-B023	局部有效质量近似 $a \leq 0.5$ 验证通过	A 级
SGT-B024	G_{eff} 负反馈机制	A 级

3.6 宇宙学

编号	约束	论证强度
SGT-B025	奇点消除定理: $f(0)=1 \rightarrow H(0)<\infty$	A 级
SGT-B026	等价定理: $f(0)=1 \iff \chi(0)=0 \iff H(0)<\infty$	A 级
SGT-B027	极早期相结构: 冻结 de Sitter $\rightarrow$ 解冻 $\rightarrow$ 快滚 $\rightarrow$ 正常膨胀	定性闭合
SGT-B028	与黑洞奇点消除的统一机制	A 级
SGT-B029	标准慢滚不成立 (诚实定论)	已标注
SGT-B030	冻结相标量扰动抑制: $x=0 \rightarrow G_{\text{eff}}=0$	A 级

3.7 致密双星

编号	约束	论证强度
SGT-B031	x 作为内禀标量自由度	A 级
SGT-B032	标量偶极辐射来自 x 时变	定性

3.8 引力结构稳定性

编号	约束	论证强度
SGT-B033	三层级刚性图谱：视界 ε^0 、ISCO ε^2 、光子球 ε^1	A 级
SGT-B034	安全裕度 71 倍	A 级
SGT-B035	CH 系列 8 项任务全部完成	A 级

四、结论集 Y（归属 Layer A）

4.1 球对称黑洞

编号	结论	SGT 值	GR 值	论证强度
SGT-Y001	ISCO 半径	4.23M	6.00M	A 级
SGT-Y002	视界半径	1.6673M	2M	A 级
SGT-Y003	光子球半径	2.9954M	3M	A 级
SGT-Y004	临界冲击参数	5.1953M	5.1962M	A 级
SGT-Y005	Hawking 温度比	$0.866 \times T_H^{GR}$	T_H^{GR}	A 级
SGT-Y006	视界熵分解	$\eta=1.66=1.00+0.66$	1.00	B 级

4.2 旋转黑洞

编号	结论	SGT 值	GR 值	论证强度
SGT-Y007	ISCO 旋转系数 C1	-0.466	-3.266 (抑制 86%)	A 级
SGT-Y008	慢旋转可观测区差异	<0.3%	—	A 级
SGT-Y009	阴影 D 形差异	<0.05%	—	A 级
SGT-Y010	ISCO 与 Kerr 交叉	$a \approx 0.5$	—	A 级
SGT-Y011	四极矩偏差	$Q/Q_{\text{Kerr}} \approx 0.58$	—	B 级

4.3 原初宇宙

编号	结论	数值	论证强度
SGT-Y012	初始哈勃常数 $H(0)$	1.023×10^{-1}	A 级
SGT-Y013	初始总密度	1.250×10^{-3}	A 级

4.4 CMB 指纹

编号	结论	特征	论证强度
----	----	----	------

SGT-Y014	标量谱低 ℓ 抑制	$\chi \rightarrow 0 \rightarrow G_{\text{eff}} \rightarrow 0$	A 级
SGT-Y015	早期 Ψ - Φ 分离	弹性各向异性	A 级
SGT-Y016	超视界 $\mathfrak{R}$ 非守恒	$\delta P_{\text{Nad}} \neq 0$	A 级
SGT-Y017	张标比 r 低 ℓ 增强	P_T 正常, P_S 抑制	定性
SGT-Y018	Tachyon 扰动生成	$V_{\text{eff}}' < 0$ 驱动	B+级

4.5 引力结构稳定性

编号	结论	特征	论证强度
SGT-Y019	ISCO 度规微扰	ε^2 阶, 一阶严格为零	A 级
SGT-Y020	光子球度规微扰	ε^1 阶	A 级
SGT-Y021	视界度规微扰	ε^0 阶不变	A 级

4.6 可检验预言

编号	预言	数值/特征	检验设备	论证强度
SGT-Y022	Fe K α 红翼偏移	500-900 eV	Athena 2027+	A 级
SGT-Y023	引力波回声时延	$\sim 14.3\text{M}$	3G 探测器	A 级

SGT-Y024	回声频率依赖性	$R(\omega) \propto \omega^\alpha$	3G 探测器	A 级
SGT-Y025	中子星 TOV 无修正	—	NICER 已验证	A 级
SGT-Y026	旋转黑洞阴影	差异<0.3%	EHT 已验证	A 级
SGT-Y027	CMB 标量谱低 ℓ 抑制	$\ell < 30$	CMB-S4	A 级
SGT-Y028	CMB 早期 Ψ - Φ 分离	E-mode	CMB-S4	A 级
SGT-Y029	ISCO 旋转抑制	$C_1 = -0.466$	LISA 2035+	A 级
SGT-Y030	原初引力波低频抑制	$G_{\text{eff}} \rightarrow 0$	3G 探测器	定性

五、Layer C 保留声明

SGT 理论的核心技术资产（推导算法、求解代码等工程实现细节）依 IPSTP v1.0 作为 Layer C（实现源码层）保留，默认永久私密保全，全程适用商业秘密保护。

A 层与 B 层已提供充分信息供第三方约束重建并独立核验结论，C 层绝对不作为验证的必要条件。

法定调取例外：C 层仅在司法取证、行政调查或作者书面授权等法定情形下，依合规程序定向解密核验，作为知识产权最终兜底资产。

六、知识产权保护体系声明

SGT 空能引力理论的知识产权保护构建了多层次、跨平台、司法级的存证与验证体系，实现验证权与访问权分离：

确权协议层：IPSTP v1.0 知识产权时空证明协议——通过三层剥离结构与时空双锚定，将理论发布转化为可验证披露事件（VDE）。

时空锚定层：SHA-256 哈希固化（空间锚定）+ TSA 可信时间戳/区块链存证（时间锚定）——多源交叉验证的不可篡改时空证据。

学术存证层：Zenodo DOI 永久归档、学术预印本 DOI 登记——全球可检索的学术优先权记录。

法律备案层：国家版权中心登记、DCI 数字版权标识——具备法定权利推定效力的国家确权。

技术验证层：ZKAV 零知识学术验证协议——在不披露 C 层的前提下，对外承接物理命题的闭卷求解验证。

上述体系互相独立、协同生效。SGT 的知识产权保护不依赖单一机构或法域，在全球主流司法管辖区内建立了可独立采信的多重证据结构。除上述已列举机制外，SGT 还部署了不低于 10 种独立的可司法溯源存证机制，形成立体化、全链路的证据覆盖。举例一项：超 100 家行业媒体、学术机构、领域专家定期邮件报备存证——以独立第三方通信记录形成大规模分布式优先权见证网络。每一封报备邮件的时间戳、收发日志与内容存档均构成独立的可司法溯源证据。

七、指向性声明

本文档公开的 78 项技术锚点——13 项条件 P、35 项约束 B、30 项结论 Y——共同构成 SGT 空能引力理论的不可拆分理论指纹。该指纹的识别与理论的数学表述形式或推导路径无关，仅由锚点的数值与结构一致性决定。

当后续任何理论同时满足以下情形时，视为落入 SGT 已确立的条件空间：

- （a）其公理体系与本文件 SGT-P001 至 SGT-P003 实质性相似；
- （b）其场方程框架、本构律形式与本文件 SGT-P004 至 SGT-P009 属于等价表述；
- （c）其数值结论与本文件 SGT-Y001 至 SGT-Y030 存在系统性一致。

满足上述情形时，该理论不构成独立发现，而是对 SGT 已公开条件-结论映射的再实现。本文件通过 IPSTP v1.0 三级保全及上述多重司法存证体系建立的时空锚定记录，构成主张首发披露的完整电子证据链。依 IPSTP v1.0 协议，后来者若主张独立发现，需证明其在本文档存档日期之前已独立完成相同映射的建立，或其条件体系与本文档存在实质性不可通约差异。

任何未经授权的挪用行为将面临多重时空证据交叉验证的司法审查。本文档的发布已使得抄袭 SGT 核心成果的风险收益比严重失衡——侵权行为的可追溯性、可举证性、可追责性已在技术层面预先锁定。

八、强制标准标注

本论文遵循 IPSTP v1.0 三级保全机制，已完成空间锚定与时间锚定，存档编号 10.5281/zenodo.20558741，时间戳编号 TSA-01-20260605694921944。Layer C 作为商业秘密保留。

九、锚点统计

类别	数量
条件 P (Layer A)	13 项
约束 B (Layer B)	35 项
结论 Y (Layer A)	30 项
总锚点	78 项
理论板块	9 个
IPSTP 保全等级	三级（最高保全级 • 司法强固化）

SGT 空能引力理论——全量技术锚点公开文件。IPSTP v1.0 三级保全。时空双锚定联合保障。